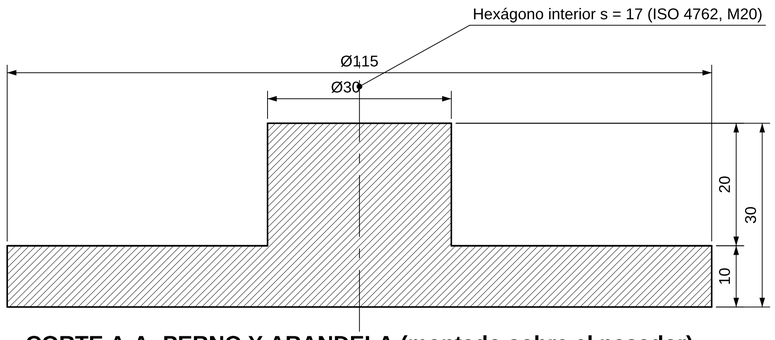
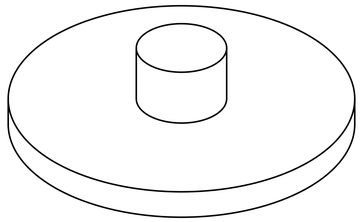
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



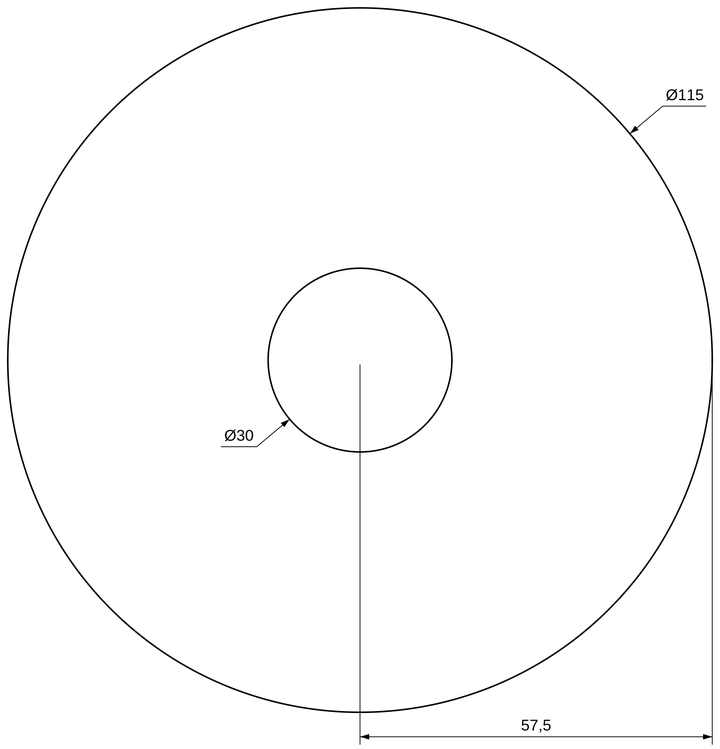

**CORTE A-A: PERNO Y ARANDELA (montado sobre el pasador)**

ESC 2:1



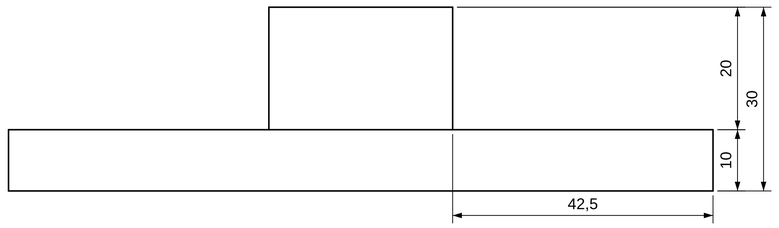
**VISTA ISOMÉTRICA**

SIN ESCALA (referencial, no medir)




**PLANTA (cabeza y arandela)**

ESC 2:1




**ELEVACIÓN**

ESC 2:1

## ESPECIFICACIÓN DEL CONJUNTO PERNO–ARANDELA

| Elemento | Característica | Cant | Material / certificado |
|---|---|---|---|
| Perno | ISO 4762 M20×45, clase 10.9, rosca ISO 262 M20×2,5-6g, recubrimiento zincado/dacromet | 28 | Certificado de lote EN 10204 2.2/3.1 |
| Arandela | Plana dura Ø115 (HV 300 mín.), espesor según modelo 3D | 28 | ASTM A572 Gr.50 (propuesta) o templada; certificado 3.1 |
| Rosca receptora | M20-6H, profundidad 40 mm en el pasador (MES-012) | 28 | Macho de roscar clase 6H |

## NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Elementos comerciales de catálogo (marca/modelo: ver GEN-008); este plano fija las dimensiones de interfaz y el montaje.
2. Torque de apriete: ver GEN-008 (propuesta, a confirmar por el calculista según VDI 2230); marca de pintura de control tras el apriete.
3. Rosca limpia y con pasta antigripante; arandela asentada en el bolsillo de la tapa/madera (si existe); sin soldadura.

## TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⊥ | 0,10 | A — Cara de apoyo de la arandela perpendicular al eje del pasador

## RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas
- Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

## GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

## PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
# MESA: PERNO ISO 4762 M20×45 CON ARANDELA (28 UNIDADES)

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Perno ISO 898-1 cl. 10.9 / arandela ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 0,9 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 2:1 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-MES-013-C | 36 de 55 | C |

## FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | MES-013-C | Perno M20×45 10.9 + arandela Ø115×10 (S355J2) por pasador | 28 | Perno ISO 898-1 cl. 10.9 / arandela ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Comercial Según catálogo | 0,9 | 25,9 | | MES-013-C |